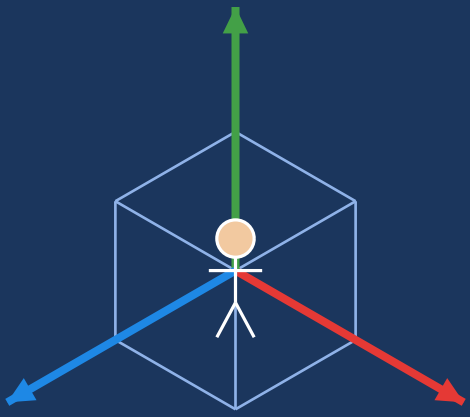
3Dキャラクター モデリング＆ポージングツール



3D Character Maker

取扱説明書

対象	3DmodelingTool（座標軸表示対応版）
構成	3DmodelingTool.html ほか全15ファイル
動作	Webブラウザ（スマートフォン／PC）
出力	GLB／作業セーブ（JSON）／動画編集JSON

2026年11月7日 版

本書は、添付ソースコードの仕様に基づいて作成しています。

目次

1 はじめに 5

1.1 このツールについて 5

1.2 動作環境と準備 5

1.3 基本の作業の流れ 6

1.4 本書の表記 6

2 画面の見かた 7

2.1 画面の構成 7

2.2 視点の操作（3Dプレビュー） 7

2.3 メニューパネルの使いかた 8

2.4 再生バーの使いかた 8

3 キャラタブ：キャラをつくる 10

3.1 体型 10

3.2 顔形 10

3.3 髪 11

3.4 衣装 11

3.5 小道具 12

4 ポージングタブ：ポーズをつくる 13

4.1 アイドルアニメ 13

4.2 このポーズの表情 13

4.3 このポーズの小道具 13

4.4 関節を選ぶ 14

4.5 角度を調整する 14

4.6 保存される角度としない角度 15

4.7 リセット・コピー・消去 16

5 ポーズ格納庫タブ：ポーズの管理 17

5.1 ポーズ格納庫とは 17

5.2 一覧の見かた 17

5.3 編集ポップアップ 18

5.4 「デフォルトにする」ボタン 19

6 動画編集タブ：ポーズをつないで再生 20

6.1 シーケンスを作って再生する 20

6.2 再生速度としくみ 20

6.3 名前と使用シーンを付けて保存 21

6.4 保存済みシーケンス 21

6.5 書き出し（JSON／zip） 22

7 ファイルタブ：保存とGLB出力 23

7.1 glbファイルを出力する 23

7.2 セーブファイル名とキャラクターの切り替え 23

7.3 作業を保存する 23

7.4 作業を読み出す 24

7.5 終了 24

8 プレビュー補助機能：横回転と座標軸 25

8.1 キャラクターを横回転する 25

8.2 座標軸と正面目印 25

9 データの保存場所と引き継ぎ 27

9.1 何がどこに保存されるか 27

9.2 バックアップと複数キャラクター 27

10 活用レシピ 28

10.1 新しいキャラクターを作ってGLBにする 28

10.2 攻撃モーションをつなぐ 28
10.3 釣りの一連の動きを作る 28
10.4 オリジナルのポーズを作る 29

11 困ったときは 30

付録 A 初期ポーズ一覧 31

付録 B 仕様一覧 33

付録 C 用語集 34

1 はじめに

1.1 このツールについて

3D Character Maker（3Dモデリングツール）は、**ブラウザだけで3Dキャラクターを作り、ポーズをつけ、GLBファイルとして書き出せる**ツールです。ゲームや3Dアニメーションで使うキャラクター素材を、パソコンやスマートフォンの画面操作だけで作成できます。

主な機能は次のとおりです。

- **キャラクター作成**：体型・顔・髪・衣装・小道具を選んでカスタマイズ
- **ポージング**：腕・脚・首の関節を、矢印のドラッグ・数値入力・スライダーで調整
- **ポーズ格納庫**：35種の初期ポーズを収録。編集内容は自動保存され、並べ替え・コピー・消去も可能
- **ポーズ別の表情と小道具**：ポーズごとに、8種の表情と持ち物を切り替え
- **動画編集**：ポーズ番号を好きな順に並べて、なめらかにつないでテスト再生
- **書き出し**：GLB（ポーズごとのアニメーション入り）、作業セーブ（JSON）、動画編集JSON＋GLBのzip
- **プレビュー補助**：キャラクターの横回転、座標軸と正面目印の表示

1.2 動作環境と準備

- **ブラウザ**：WebGLに対応した最新のブラウザ（スマートフォンのブラウザでも動作します）。
- **インターネット接続**：起動時に、3Dの描画に使う three.js（r128）と、視点操作・GLB出力用の部品をインターネットから読み込みます。オフラインでは起動できません。
- **ファイル一式を同じフォルダに配置**：3DmodelingTool.html、style.css、13本のJavaScriptファイル（全15ファイル。一覧は付録B）。1つでも欠けると正しく動作しません。

起動のしかた：3DmodelingTool.html をブラウザで開きます。起動直後は「キャラ」タブが表示され、キャラクターが待機アニメーション（呼吸のようなゆらぎ）で表示されます。

> **注意 ブラウザの保存領域を使います**
> ポーズ格納庫や動画編集の内容は、お使いのブラウザの保存領域（localStorage）に自動で記録されます。ブラウザのデータ消去や、プライベート（シークレット）ブラウズでは消えることがあります。大切なデータは、必ず「ファイル」タブの「作業を保存する」でJSONに保存してください（第7章）。

1.3 基本の作業の流れ



図1-1 基本の作業の流れ（タブの順に進めると自然に作業できます）

1. **キャラ**タブで、体型・髪・衣装・小道具など見た目を決めます。
2. **ポーズ格納庫**タブでポーズを選び、**ポージング**タブで関節を微調整します（編集内容は選択中のポーズに自動保存）。
3. 必要に応じて、ポーズごとに**表情**と**小道具**を設定します。
4. **動画編集**タブでポーズを並べ、テスト再生で動きを確認します。
5. **ファイル**タブで、作業セーブ（JSON）とGLBを書き出します。

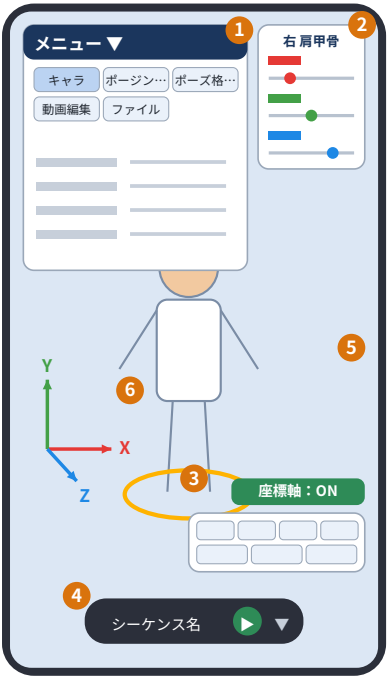
1.4 本書の表記

- 画面のタブ名・ボタン名・項目名は「」で示します。実際の画面では、名前の前に絵文字のアイコンが付いていますが、本書では省略しています。
- 「タップ」はスマートフォンの操作です。PCでは「クリック」と読み替えてください。
- 図は操作の理解を助ける**模式図**です。実際の画面の配色・大きさとは異なります。

2 画面の見かた

2.1 画面の構成

画面全体が3Dプレビューで、その上にメニューや操作ボタンが重なって表示されます。



1. **メニューパネル**（左上）
   5つのタブ「キャラ」「ポージング」「ポーズ格納庫」「動画編集」「ファイル」を持つ操作の中心です。見出しをタップして開閉できます。
2. **関節スライダーパネル**（右上）
   「ポージング」タブを開いている間だけ表示されます。選んだ関節の角度をスライダーで調整します。
3. **回転バーと座標軸ボタン**（右下）
   キャラクターの横回転と、座標軸の表示ON/OFFを行います。
4. **再生バー**（下中央）
   動画編集のシーケンスを再生・停止します。メニューを閉じても使えます。
5. **3Dプレビュー**（画面全体）
   ドラッグで視点を動かせます。
6. **座標軸と正面目印**
   赤・緑・青の軸と、足元の黄色いリング。キャラクターの向きを見失わないための目印です。

図2-1 画面構成の模式図（縦向きのスマートフォン画面）

2.2 視点の操作（3Dプレビュー）

3Dプレビューの何もない場所をドラッグすると、キャラクターを見る角度や距離を変えられます。

操作	スマートフォン	PC（マウス）
視点を回す	1本指でドラッグ	左ボタンでドラッグ
拡大・縮小	2本指でピンチ	ホイール
平行移動	2本指でドラッグ	右ボタンでドラッグ

- 視点の動きには慣性がつき、指を離してもゆっくり止まります。
- 起動時の視点は、キャラクターの正面やや上から全身を見る位置です。
- ポージングタブで関節の**矢印をつかんでドラッグしている間は、視点は動きません**（矢印の操作が優先されます）。

> **ポイント 「視点を動かす」と「キャラを回す」は別の操作です**
> 3Dプレビューのドラッグは**カメラ（見る位置）**を動かします。キャラクター自身を横向きにしたいときは、右下の回転バー（第8章）を使います。

2.3 メニューパネルの使いかた

- ヘッダー「メニュー」をタップすると、パネル全体が開閉します（矢印アイコンが回転します）。
- 5つのタブをタップして機能を切り替えます。
- 「キャラ」タブの各カテゴリ（体型・顔形・髪・衣装・小道具）は見出しをタップして展開します。起動時はすべて閉じています。
- **ポージングタブのままメニューを閉じても、関節の矢印と右上のスライダーは表示され続けます。**キャラクター全体を見ながら調整したいときに便利です。

2.4 再生バーの使いかた

再生バーは、動画編集で作ったシーケンスを再生する専用のバーです。メニューを閉じていても操作できます。

部分	働き
左のラベル	最後に選んだシーケンスの名前。まだ選んでいないときは案内文が出ます。
▶ / ■ ボタン	最後に選んだシーケンスを再生／停止します。シーケンスを選ぶまでは押せません。
▼ / ▲ ボタン	バーを左下に折りたたむ／元に戻す。座標軸などが隠れるときに使います。再生には影響しません。

- 再生が最後まで進むと、**最後のポーズで止まります**（待機ポーズには戻りません）。
- 途中で■を押して止めると、**待機ポーズに戻ります**。

3 キャラタブ：キャラをつくる

「キャラ」タブでは、キャラクターの見た目を決めます。項目を変えると、すぐに3Dプレビューへ反映されます。なお、目・口・眉の**形**は、ポーズごとの表情（第4章）で設定する仕組みのため、このタブにはありません。

3.1 体型

項目	範囲	初期値	説明
頭の横幅	0.6〜1.4	1.0	頭の幅（倍率）
頭の縦幅	0.6〜1.4	1.1	頭の高さ（倍率）
あごの細さ	0.2〜1.0	0.8	値を小さくするほど、あご先が細くなります
胸の大きさ（バスト）	0.0〜1.5	0.5	胸の大きさ
胸の飛び出し量	0.0〜0.6	0.33	胸が前に出る量
肌の色	3種＋カスタム	肌色	肌色／小麦色／美白から選択
肌の色（カスタム）	カラーピッカー	#ffe0c0	好きな色を指定。プリセットを選ぶとピッカーの色も合わせて切り替わります

3.2 顔形

項目	選択肢	初期値
目の色	黒／茶／青／緑／紫／赤／金／ピンク／カスタム	黒
目の色（カスタム）	カラーピッカー	#000000
耳の形	人間の耳／エルフの耳／なし（耳を隠す）	人間の耳

3.3 髪

項目	選択肢	初期値
髪型	ショートヘア／ロングヘア／ポニーテール／お団子頭	ショートヘア
髪の色	黒／茶／金／銀／赤／ピンク／青／紫／カスタム	黒
髪の色（カスタム）	カラーピッカー	#333333

3.4 衣装

項目	選択肢	初期値
上半身	なし／Tシャツ／軽装プレートアーマー／メイド服上	Tシャツ
下半身	なし／ズボン／スカート／キュロット／ロングスカート／メイド服下	なし
履き物	なし／長靴	なし
頭	なし／ヘルメット／カチューシャ	なし

選んだ衣装に応じて、色の指定欄が自動で現れます。

色の指定欄	表示される条件	初期色
Tシャツの色	上半身が「Tシャツ」	#ffffff
メイド服の色（本体）	上半身が「メイド服上」	#2b2b36
甲冑色（銀）／縁取り色（金）	上半身が「軽装プレートアーマー」、または頭が「ヘルメット」	#d8dce0／#d4af37
ズボンの色	下半身が「ズボン」	#4466aa
スカート／キュロットの色	下半身が「スカート」「キュロット」など	#ffffff
長靴の色	履き物が「長靴」	#e8c830

> **ヒント メイド服は上下を別々に選べます**
> 「メイド服上」と「メイド服下」は独立した項目です。上だけメイド服にして、下はズボンにする、といった組み合わせもできます。

3.5 小道具

項目	選択肢	初期値
右手	持たない／剣／大剣／鍬／ジョウロ／釣り竿／斧	持たない
釣り竿の状態	まっすぐ／少し曲がる／大きく曲がる	まっすぐ
左手	持たない／盾／収穫袋／弓	持たない
弓の状態	矢をつがえた状態／引き絞った状態／放った直後（矢なし）	矢をつがえた状態

- 「釣り竿の状態」は右手が「釣り竿」のとき、「弓の状態」は左手が「弓」のときだけ表示されます。
- ここで選ぶのは、キャラクターの**基本の持ち物**です。ポーズごとに持ち物を変えたいときは、ポーズ別の小道具設定（4.3）を使います。

4 ポージングタブ：ポーズをつくる

「ポージング」タブでは、関節を1つずつ動かしてポーズを作ります。このタブを開いている間、キャラクターの関節に**3色の矢印**が表示され、画面右上にスライダーパネルが現れます。

4.1 アイドルアニメ

「アイドルアニメ」をONにすると、キャラクターが待機中のようにゆらゆら動きます（初期値はON）。ポーズを編集するときはOFFが見やすく、関節の矢印・数値・スライダーを操作した時点で、自動的にOFFに切り替わります。

4.2 このポーズの表情

ポーズごとに専用の表情を設定できます。

- **OFF（デフォルト表情を使用）**：どのポーズでも標準の表情になります。
- **ON（このポーズ専用の表情）**：下に並ぶ8種のボタンから表情を選びます。

表情	主な用途	表情	主な用途
普通	待機・歩き	痛い	被弾・吹き飛び
笑顔	会話・勝利	泣き	戦闘不能・イベント
怒り	攻撃・必殺技	真剣	ボス戦・構え
驚き	ダメージ・イベント	目を閉じた笑顔	喜び・クリア

表情がONのポーズは、ポーズ格納庫のボタンに表情の絵文字バッジが付きます。

4.3 このポーズの小道具

表情と同じ構成で、ポーズごとに持ち物を上書きできます。

- **OFF（キャラのデフォルト小道具を使用）**：キャラタブで選んだ持ち物のままです。
- **ON（このポーズ専用の小道具）**：右手・左手の持ち物をポーズ専用に指定します。

- 右手が釣り竿のときは「釣り竿の状態」、左手が弓のときは「弓の状態」も指定できます。

> **ポイント 初期ポーズには小道具が設定済みです**
> 鍬・ナイフ・カバン・ジョウロ・斧のポーズは、キャラの基本装備に関係なく、そのポーズにふさわしい道具を持つよう初めから上書きがONになっています（付録A）。釣りポーズは上書きOFFで、キャラタブで選んだ持ち物がそのまま使われます。

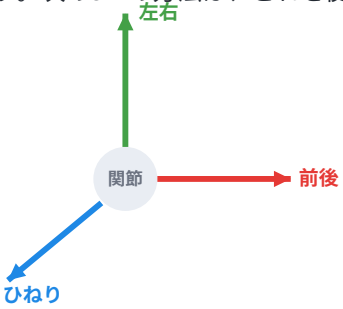
4.4 関節を選ぶ

1. **腕**／**脚**／**首**のボタンで、動かす部位のグループを選びます。
2. 腕と脚は、**左**／**右**のボタンで体の左右を選びます（首には左右の選択はありません）。
3. 「パーツを選択」の中から関節を選ぶと、その関節に3色の矢印が現れます。

グループ	パーツ	備考
腕	肩甲骨／ひじ／手首	左右それぞれ
脚	股関節／膝関節／足首	左右それぞれ
首	首／頭	左右の区別なし

4.5 角度を調整する

関節の角度は、**前後**・**左右**・**ひねり**の3方向、それぞれ−180°〜180°の範囲で指定します。次の3つの方法は、どれを使っても互いに同期します。



矢印	方向	ドラッグ
赤	前後	上下
緑	左右	横
青	ひねり	上下

図4-1 関節の3色の矢印（模式図。矢印の向きや長さは関節により異なります）

1. **矢印をドラッグ**：3Dプレビュー上の矢印をつかんで動かします。画面の短辺いっぱいの距離で、およそ360°回ります。指を離すと自動保存されます。
2. **数値入力**：メニュー内の「前後」「左右」「ひねり」の欄に角度を入力します（5°刻みの増減に対応）。
3. **スライダー**：右上のパネルで、メニューを閉じたままでも調整できます。指を離した時点で自動保存されます。

> **ヒント キャラクターを見ながら調整しましょう**
> 右上のスライダーパネルは、メニューを閉じたままでも使えます。メニューが邪魔なときは閉じて、全身を見ながら微調整すると失敗しにくくなります。

4.6 保存される角度としない角度

ポーズとして保存され、GLBにも反映されるのは、**次の11部位**の角度です。画面上で動かせても、表に含まれない軸や部位は保存されません。

部位	保存される角度
頭	前後・左右・ひねり
肩甲骨（左右）	前後・左右・ひねり
ひじ（左右）	前後・ひねり（左右は保存されません）
手首（左右）	前後・左右・ひねり
股関節（左右）	前後・ひねり（左右は保存されません）
膝関節（左右）	前後のみ
首／足首	保存されません（ポーズ切替で0°に戻ります）

> **注意 保存されない動きにご注意**
> 「ひじの左右」「股関節の左右」「膝のひねり」や「足首」「首」は、画面上では動いて見えても、ポーズ格納庫・動画編集・GLBには記録されません。ゲームで使うポーズは、保存される部位と角度の範囲で作ってください。

4.7 リセット・コピー・消去

ボタン	働き
このパーツをリセット	選択中の関節の角度（前後・左右・ひねり）をすべて0°に戻します。
このポーズをコピー	ポーズ格納庫で選択中のポーズを複製し、その直後に追加します。名前は「〇〇 コピー」になり、名前の編集画面が開きます。
このポーズを消去	選択中のポーズを削除します。確認メッセージが出ます。最後の1件は消去できません。

ポイント 編集は自動保存されます

ポーズ格納庫でポーズを選んでいる間は、ここでの編集が**そのポーズへ自動で保存**されます（矢印の操作、数値入力、スライダー、リセット）。一方、アイドルアニメ中や、作業の読み出し直後など、どのポーズも選ばれていないときは自動保存されません。先にポーズ格納庫でポーズを選んでから編集してください。

5 ポーズ格納庫タブ：ポーズの管理

5.1 ポーズ格納庫とは

ポーズ格納庫は、ポーズを**番号つきの一覧**で管理する場所です。初期状態では35種のポーズが入っています（付録A）。一覧の1件1件を「プリセット」と呼び、それぞれが**関節の角度・表情・小道具**の情報を持ちます。

- ポーズ名のボタンをタップすると、そのポーズがキャラクターに適用され、**選択中**になります。
- 選択中のポーズは、ポージングタブでの編集内容が**自動で保存**されます（画面の案内「編集すると自動保存」）。
- 格納庫の内容は、キャラクターごと（セーブファイル名ごと）に別々に保存されます（7.2、第9章）。

5.2 一覧の見かた



図5-1 ポーズ格納庫の1行（模式図）

番号	名称	働き
1	番号バッジ	ポーズの番号。動画編集で「番号で追加」するときに使います。
2	ポーズ名ボタン	タップでポーズを適用して選択。表情がONなら表情の絵文字、小道具がONなら小道具のバッジが付きます。
3	編集ボタン	名前・表情・小道具を編集するポップアップを開きます（5.3）。
4	＋ボタン	このポーズを**1つ上**のポーズと入れ替えます。一番上では何も起こりません。
5	－ボタン	このポーズを**1つ下**のポーズと入れ替えます。一番下では何も起こりません。

ポイント 「＋」「－」は並べ替えボタンです

ボタンの見た目は「＋」「－」ですが、機能は**上下の入れ替え**です。ポーズの複製・削除は、ポージングタブの「このポーズをコピー」「このポーズを消去」で行います（4.7）。並べ替えや削除をしても、保存済みの動画シーケンスのポーズ番号は**自動で追従・調整**されます。

5.3 編集ポップアップ

一覧の編集ボタンで開きます。次の項目を設定できます。

項目	内容
ポーズ名	20文字まで。空欄のまま保存すると、名前は変わりません。
このポーズの表情	OFF（デフォルト表情）／ON（8種から選択）。
このポーズの小道具	OFF（キャラの基本装備）／ON（右手・左手を指定。釣り竿・弓のときは状態も指定）。
保存／キャンセル	「保存」で変更を確定します。
初期ポーズに戻す	このポーズの内容（関節・表情・小道具）を、初期プリセットの状態に戻します。

注意 「初期ポーズに戻す」の対象
初期プリセットに対応するポーズだけが戻せます。コピーして追加したポーズには初期状態がないため、「このポーズには初期状態がありません」と表示されます。

ポイント ジョウロの小道具指定について
この編集ポップアップの右手の選択肢は「持たない／剣／大剣／鍬／釣り竿／斧」です。ジョウロをポーズに持たせる設定は、ポージングタブの「このポーズの小道具」で行います（初期のジョウロ3ポーズは設定済みです）。

5.4 「デフォルトにする」ボタン

格納庫タブの一番下にあるボタンです。押すと確認メッセージが出て、**現在の格納庫の内容全体を「新しいキャラクター用のデフォルト」として記録**します。

- すでにあるキャラクターの格納庫は**変更されません**。
- 作業セーブ（JSON）の読み出しにも影響しません。
- 使われるのは、保存データがまだない**新しい名前のキャラクター**を作ったときの初期内容だけです。

ヒント 自分用の標準セットを作る
よく使うポーズを調整・並べ替えたあとで「デフォルトにする」を押しておくと、新しいキャラクターを作るたびに同じセットから始められます。

6 動画編集タブ：ポーズをつないで再生

「動画編集」タブでは、ポーズ格納庫のポーズ番号を**好きな順に並べて**、なめらかにつないだ動きをテスト再生できます。作ったシーケンスには名前と「使用シーン」を付けて保存できます。

> **注意 シーケンスはツール内の確認用です**
> ここで作ったシーケンスは、**GLBの中身には含まれません**。GLBに入るのは「ポーズごとのアニメーションクリップ」です。シーケンスの内容は、6.5の書き出しでJSONとして別に保存します。

6.1 シーケンスを作って再生する

1. 下の「ポーズ一覧」からポーズをタップするか、「番号で追加」にポーズの番号を入れて「＋追加」を押します。同じポーズを何度でも並べられます。
2. 上部に、追加した順に**番号のチップ**が「→」でつながって表示されます。取り除きたいチップは、**タップすると削除**されます。
3. 「再生速度」を選びます（6.2）。
4. 「▶ テスト再生」で再生します。並びが空のときは押せません。
5. 気に入ったら「名前を付けて保存」で名前と使用シーンを付けて保存します。「クリア」で並びを空にできます。

番号入力で指定できる範囲は、**1〜（ポーズ格納庫の件数）**です。範囲外の番号を入れると、案内メッセージが出ます。

6.2 再生速度としくみ

選択肢	速さ（関節が動く角速度）
ゆっくり	90°／秒
ふつう（初期値）	180°／秒
はやい	320°／秒

隣り合う2つのポーズの間で、**最も大きく動く関節の角度差 ÷ 速さ**が、そのポーズ間の移行時間になります。例えば、角度差が90°のポーズ間を「ふつう」で再生すると、移行時間は0.5秒です。

- 動きは**一定の速さ**で進みます（加速・減速のイージングはありません）。
- 角度差がほとんどないポーズ間でも、最低0.12秒かけて移行します。
- 並びの最初のポーズへは、約45°動く想定の時間で構えます。
- 再生は最後のポーズで止まり、待機ポーズには戻りません。

6.3 名前と使用シーンを付けて保存

「名前を付けて保存」を押すと、ポップアップが開きます。

項目	文字数	入力例
名前	20文字まで	新しい移動モーション
使用シーン	100文字まで	ステージ1で敵を追いかける時

6.4 保存済みシーケンス

保存したシーケンスは「保存済みシーケンス」に一覧表示されます。1件につき、名前、ポーズ番号の並び（例：5 → 6 → 7）、使用シーンの3行が表示されます。

操作	働き
行をタップ	そのシーケンスを再生します。再生バー（2.4）のラベルにも名前が出て、▶／■で再生をやり直せます。
編集ボタン	名前と使用シーンを編集します。
削除ボタン	そのシーケンスを削除します。

6.5 書き出し（JSON／zip）

ボタン	出力
動画編集をJSONで保存	**〇〇_video.json** をダウンロードします。
GLB＋JSONをzipでダウンロード	**〇〇.glb** と **〇〇_video.json** を1つのzipにまとめてダウンロードします。

「〇〇」の部分には、セーブファイル名（7.2）が入ります。ボタンの下には、実際のファイル名が表示されます。JSONには、シーケンスの名前・使用シーン・ポーズ番号の並びと、対応するGLBのクリップ名が記録されます。

```
{
  "version": 1,
  "characterName": "3dmaker_save",
  "glbFile": "3dmaker_save.glb",
  "poses": [ { "number": 1, "clipName": "待機" }, … ],
  "sequences": [
   { "name": "大剣攻撃",
     "scene": "敵に近づいて斬る時",
     "poseNumbers": [5, 6, 7],
     "clipNames": ["大剣構え", "大剣攻撃・振りかぶり", "大剣攻撃・斬り下ろし"] }
  ]
}
```

図6-1 動画編集JSONの構成例（抜粋）

JSONの「poses」には、ポーズ番号（画面表示と同じ1始まり）とGLBのクリップ名の対応表が入ります。クリップ名は、ポーズ名から先頭の絵文字を除いたものです。

7 ファイルタブ：保存とGLB出力

7.1 glbファイルを出力する

「glbファイルを出力する」を押すと、キャラクターを**GLB形式**でダウンロードします。ファイル名は「**セーブファイル名.glb**」です。

含まれるもの	含まれないもの
キャラクター本体（体型・髪・衣装・小道具） ポーズごとのアニメーションクリップ（1ポーズにつき1クリップ、長さ1.0秒） ポーズごとの表情・小道具の切り替え情報	座標軸・正面目印 回転バーによる向きの回転 関節の矢印（ギズモ） 動画編集のシーケンス

- クリップ名は、ポーズ名から先頭の絵文字を除いたものです（例：「大剣構え」）。
- クリップは、**ポーズ格納庫の現在の並び・内容**どおりに作られます。

7.2 セーブファイル名とキャラクターの切り替え

「セーブファイル名」欄は、キャラクターの**名前**であり、保存データを分ける**キー**でもあります（初期値は「3dmaker_save」）。

- 名前を書き換えて欄から離れる（Enterキー、または他の場所をタップ）と、その名前の**キャラクター専用のポーズ格納庫・動画シーケンス**に切り替わります。
- この名前は、JSON・GLB・動画編集JSONのファイル名にも使われます。
- ファイル名に使えない記号（\ / : * ? " < > |）は「_」に置き換わります。80文字までです。空欄にすると「3dmaker_save」になります。

7.3 作業を保存する

「作業を保存する」を押すと、現在の作業を**JSONファイル**（セーブファイル名.json）としてダウンロードします。保存直後に「〇〇.jsonとして保存しました」と表示されます。

JSONに含まれるのは、次の内容です。

- キャラクターの設定（キャラタブの全項目）

- 現在のポーズ
- ポーズ格納庫のすべてのポーズ（関節・名前・表情・小道具）
- 動画編集で保存したシーケンス
- キャラクターの名前

> **注意 キャラタブの設定は、JSONに保存しないと残りません**
> ポーズ格納庫と動画シーケンスはブラウザに自動保存されますが、**キャラタブで決めた見た目はブラウザに自動保存されません**。作業を終える前に、必ず「作業を保存する」を押してください。

7.4 作業を読み出す

1. 「作業を読み出す」を押して、保存したJSONファイルを選びます。
2. 読み込みが終わると「読み込み完了！」と表示され、キャラクターの見た目・ポーズ・格納庫・動画シーケンスが復元されます。
3. 失敗したときは「読み込み失敗」と理由が表示されます。このツールで保存したJSONかどうかを確認してください。

- 読み出すと、**現在の画面の内容は置き換わります**。必要なら先に保存してください。
- 古い形式のセーブファイル（旧メイド服、剣・盾・ヘルメットの有無だけを記録した形式など）も、新しい形式へ自動で変換して読み込みます。
- 読み出した直後は、どのポーズも選ばれていません。編集前にポーズ格納庫でポーズを選んでください（4.7）。

7.5 終了

「終了」を押すと、確認メッセージ「保存していない変更は失われます」が出ます。OKを押すとタブを閉じようとしますが、ブラウザの仕様で自動では閉じられないことがあります。その場合は、手動でタブを閉じてください。

8 プレビュー補助機能：横回転と座標軸

横回転と座標軸は、**確認専用**の機能です。ポーズ・セーブデータ・GLBには一切影響しません。キャラクターを横向きや後ろ向きにしても、正面がわからなくならずに、ポーズを確認できます。

8.1 キャラクターを横回転する

画面右下の「回転」ボタンで回転バーを開きます（起動時は閉じています）。

ボタン	働き
左90°／右90°	キャラクターを左／右へ90°回します。
左1°／右1°	1°ずつ回します。微調整に使います。
正面に戻す	向きだけを初期の正面に戻します。ポーズは変わりません。
360°回転	その場で1周（約3秒）します。回転中にもう一度押すと止まります。
■ 停止	回転を止めます。そのときの向きで固定されます。

- 「左」は**キャラクターの正面が画面の左へ向く**方向、「右」は画面の右へ向く方向です。
- 動きはゆるやかに加速・減速します。90°は約0.45秒、それより小さい角度は、その角度に比例した短い時間で回ります。
- カメラ（視点）は動きません。3Dプレビューのドラッグ操作とも干渉しません。

8.2 座標軸と正面目印

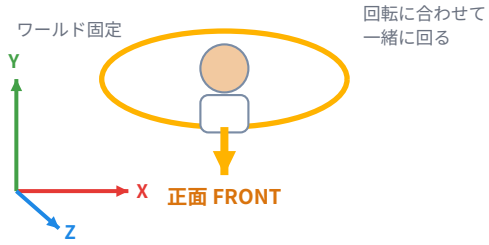


図8-1 座標軸（左）と正面目印（右）の模式図

表示物	内容	回転との関係
座標軸	X（赤）・Y（緑）・Z（青）の3本の矢印。キャラクターの左下、すねの付近に表示されます。	**ワールド固定**。キャラクターが回っても動きません（基準として使えます）。
正面目印	足元の黄色いリングと、正面を指す大きな矢じり、「正面 FRONT」の文字。	キャラクターと**一緒に回転**します。常に正面を指します。

- キャラクターの「正面」は、起動直後にカメラのほうを向いている側（Z軸のプラス方向）です。
- 座標軸と正面目印は常に手前に描かれ、キャラクターに隠れません。カメラの距離が変わっても、画面上でほぼ同じ大きさに見えるよう調整されます。
- 矢印をタップしても選択されません。関節の矢印（ギズモ）の操作には影響しません。

表示の切り替え：回転バーのすぐ上にある「座標軸：ON／OFF」ボタンで、座標軸と正面目印をまとめて表示・非表示にできます。起動時は**ON**で、この設定は保存されません（起動するたびにONに戻ります）。

> **ヒント 横から見て前後の動きを確かめる**
> 「前後（赤）」の動きは、キャラクターを右90°または左90°回して**横から見る**と、角度の変化がよくわかります。向きを見失ったら「正面に戻す」を押すか、黄色い矢じりの向きを確認しましょう。

> **ポイント 再生バーで隠れるとき**
> 座標軸ボタンや回転バーが下の再生バーと重なって見づらいときは、再生バーの「▼」で折りたたんでください（再生には影響しません）。

9 データの保存場所と引き継ぎ

9.1 何がどこに保存されるか

データ	保存場所	保存のタイミング
ポーズ格納庫（キャラクター別）	ブラウザの保存領域	編集のたびに自動
動画シーケンス（キャラクター別）	ブラウザの保存領域	保存・編集・削除のたびに自動
新キャラ用のデフォルト	ブラウザの保存領域	「デフォルトにする」を押したとき
キャラクターの見た目（キャラタブの設定）	**保存されません**（画面上のみ）	—
作業セーブ（JSON）	ダウンロードしたファイル	「作業を保存する」を押したとき
GLB／動画編集JSON／zip	ダウンロードしたファイル	各ボタンを押したとき

9.2 バックアップと複数キャラクター

注意 ブラウザの保存領域は消えることがあります
ブラウザのデータ消去、端末の初期化、ブラウザの変更、プライベートブラウズなどで、自動保存された内容は失われます。作業が一区切りしたら、「作業を保存する」でJSONを保存し、安全な場所（クラウド等）にも置いておきましょう。

- **別の端末・別のブラウザで続きをする**：JSONを持っていき、「作業を読み出す」で復元します。
- **ブラウザを変えたらポーズ格納庫が空になった**：ブラウザごとに保存領域が別のためです。JSONから復元してください。
- **複数のキャラクターを作る**：セーブファイル名をキャラクターごとに変えます。別キャラのJSONを読み出しても、編集中だったキャラの内容は上書きされません。

10 活用レシピ

10.1 新しいキャラクターを作ってGLBにする

1. 「ファイル」タブの「セーブファイル名」に、キャラクターの名前を入力します。
2. 「キャラ」タブで、体型・髪・衣装・小道具を決めます。
3. 「ポーズ格納庫」タブで、使うポーズを一通りタップして見た目を確認します。
4. 「ポージング」タブで、気になるポーズを微調整します（先にポーズを選んでから）。
5. 「ファイル」タブで「作業を保存する」（JSON）→「glbファイルを出力する」の順に押します。

10.2 攻撃モーションをつなぐ

大剣を構えて、振りかぶり、斬り下ろし、待機に戻る一連の動きを作ります。

1. 「キャラ」タブで、右手を「大剣」にします。
2. 「動画編集」タブで、**5 → 6 → 7 → 1**（大剣構え → 振りかぶり → 斬り下ろし → 待機）の順に追加します。
3. 再生速度を「はやい」にして「テスト再生」し、速さを確認します。
4. 「名前を付けて保存」で、名前「大剣攻撃」、使用シーン「敵に近づいて斬る時」と入力して保存します。
5. 「GLB＋JSONをzipでダウンロード」で、GLBとシーケンス情報をまとめて書き出します。

10.3 釣りの一連の動きを作る

釣りポーズ（22〜28）は、ポーズごとの小道具の上書きが**OFF**です。キャラタブで右手を「釣り竿」に選び、ポーズ名の【 】内に書かれた竿の状態に合わせます。

番号	ポーズ	竿の状態
22	釣り1 ふりかぶり	まっすぐ
23	釣り2 振り下ろし	まっすぐ
24	釣り3 ゆっくりひく	少し曲がる
25	釣り4 あたり	大きく曲がる
28	釣り7 釣り上げる	少し曲がる

例えば**22 → 23 → 24 → 25 → 28**の順に並べると、投げて、待って、あたりが来て、釣り上げる流れになります。竿の状態は、シーケンス再生中に自動では切り替わらないため、動画編集タブで状態を揃えて確認してください。

10.4 オリジナルのポーズを作る

1. ポーズ格納庫で、近い動きのポーズを選びます。
2. ポージングタブの「このポーズをコピー」を押します。名前の編集画面が開くので、名前を付けて保存します。
3. 矢印・数値・スライダーで関節を調整します。
4. 必要に応じて、このポーズ専用の表情や小道具を設定します。
5. ポーズ格納庫で、＋／－ボタンを使って好きな位置へ並べ替えます。

> **ポイント コピーしたポーズは「初期ポーズに戻す」ができません**
> コピーで増やしたポーズには初期状態がありません。やり直せるよう、元のポーズは残しておくと安心です。

11 困ったときは

症状	原因と対処
画面が真っ白／キャラクターが出ない	インターネットに接続されているか確認してください（three.jsなどをネットから読み込みます）。ファイル一式（全15ファイル）が同じフォルダにあるか、ブラウザがWebGLに対応しているかも確認してください。
ポーズを編集したのに、別のポーズへ移ると元に戻る	編集前にポーズ格納庫でポーズを選んでいなかった可能性があります。アイドルアニメ中や作業の読み出し直後は、自動保存されません（4.7）。
キャラクターが勝手にゆらゆら動く	「アイドルアニメ」がONです。ポージングタブでOFFにしてください。
動かした関節が、保存したポーズに反映されない	「首」「足首」や、ひじ・股関節の左右など、保存対象外の角度かもしれません（4.6）。
表情や小道具が思ったように変わらない	そのポーズの「表情」「小道具」がON（上書き）になっているか確認してください。ONのポーズでは、キャラタブの選択よりポーズ専用の設定が優先されます。
弓の状態が切り替わらない	弓ポーズ（29〜31）では、**左手に弓を装備しているとき**だけ、弓の状態が連動して切り替わります。
動画編集で番号を追加できない	番号は1〜ポーズ格納庫の件数の範囲で入力してください。
再生バーの▶が押せない	まだシーケンスを選んでいません。動画編集タブで保存済みシーケンスをタップするか、テスト再生をしてください。
座標軸が見えない	「座標軸：OFF」になっていないか、再生バーなどに重なっていないか確認してください（再生バーは「▼」で折りたためます）。
ブラウザを変えたらポーズ格納庫が空になった	ブラウザごとに保存領域が別です。JSONの「作業を読み出す」で復元してください（9.2）。
「読み込み失敗」と表示される	このツールで保存したJSONを選んでいるか確認してください。
終了ボタンでタブが閉じない	ブラウザの仕様です。手動でタブを閉じてください。

付録 A 初期ポーズ一覧

ポーズ格納庫の初期状態に入っている35種です。表情と小道具は、初めから設定されているものです（「—」は設定なし＝OFF）。ポーズ名の先頭には、画面上では絵文字が付いています。

番号	ポーズ名	表情	小道具（右／左）
1	待機	普通	—
2	疾走・右足着地	—	—
3	疾走・中間（両足そろう）	—	—
4	疾走・左足着地	—	—
5	大剣構え	真剣	—
6	大剣攻撃・振りかぶり	怒り	—
7	大剣攻撃・斬り下ろし	怒り	—
8	ジャンプ・しゃがみ	—	—
9	ジャンプ・空中	—	—
10	魔法・構え	—	—
11	魔法・発動	—	—
12	ダメージ	驚き	—
13	勝利	笑顔	—
14	鍬を振り上げる	真剣	鍬／なし
15	鍬を振り下ろす	怒り	鍬／なし
16	ナイフを振り上げる	真剣	剣／収穫袋
17	ナイフを振り下ろす	怒り	剣／収穫袋
18	カバンで受ける	—	剣／収穫袋
19	ジョウロを正面高く構える	笑顔	ジョウロ／なし

番号	ポーズ名	表情	小道具（右／左）
20	ジョウロを右高く構える	笑顔	ジョウロ／なし
21	ジョウロを左高く構える	笑顔	ジョウロ／なし
22	釣り1 ふりかぶり【まっすぐ】	—	—
23	釣り2 振り下ろし【まっすぐ】	—	—
24	釣り3 ゆっくりひく【少し曲がる】	—	—
25	釣り4 あたり【大きく曲がる】	—	—
26	釣り5 竿を右にふる【大きく曲がる】	—	—
27	釣り6 竿を左にふる【大きく曲がる】	—	—
28	釣り7 釣り上げる【少し曲がる】	笑顔	—
29	弓・矢をつがえる構え	真剣	—
30	弓を引き絞る構え	真剣	—
31	矢を放った直後の構え	—	—
32	斧を振りかぶる	真剣	斧／なし
33	斧を木に当てる	怒り	斧／なし
34	斧をこじって引き抜く	真剣	斧／なし
35	鍬で土をほぐす	真剣	鍬／なし

釣り7（番号28）の表情「笑顔」は、魚を釣り上げた場面用です。弓ポーズ（29〜31）は、左手に弓を装備しているときに弓の状態（矢をつがえた／引き絞った／放った直後）が連動して切り替わります。

付録 B 仕様一覧

項目	内容
3D描画	three.js r128（OrbitControls、GLTFExporterを使用）
関節の角度範囲	前後・左右・ひねりとも −180°〜180°
保存対象の部位	頭、肩甲骨・ひじ・手首（左右）、股関節・膝関節（左右）の11部位（4.6）
初期ポーズ数	35種
表情プリセット	8種（普通・笑顔・怒り・驚き・痛い・泣き・真剣・目を閉じた笑顔）
小道具	右手：剣・大剣・鍬・ジョウロ・釣り竿・斧／左手：盾・収穫袋・弓（いずれも「持たない」を選べます）
GLBのアニメーション	1ポーズにつき1クリップ（長さ1.0秒）。クリップ名は絵文字を除いたポーズ名
名前の長さ	ポーズ名・シーケンス名は20文字まで、使用シーンは100文字まで
セーブファイル名	80文字まで。使えない記号は「_」に置換
動画編集の再生速度	ゆっくり90°/秒、ふつう180°/秒、はやい320°/秒（最低移行時間0.12秒）
ブラウザ保存のキー	3dmaker_myslots_v4::キャラ名（格納庫）、3dmaker_video_sequences_v2::キャラ名（動画シーケンス）、3dmaker_pose_vault_default_template_v1（新キャラ用デフォルト）
必要なファイル（15本）	3DmodelingTool.html、style.css、animation-playback.js、axis-helper.js、character-body.js、character-rotate.js、clothing.js、glb-export.js、panel-ui.js、pose-data.js、pose-edit-gizmo.js、pose-slots.js、save-load-ui.js、scene-textures.js、video-edit.js
書き出し形式	GLB（.glb）、作業セーブ（.json）、動画編集（_video.json）、zip（無圧縮）

付録 C 用語集

用語	意味
GLB	3Dモデルとアニメーションを1つにまとめたファイル形式。ゲームエンジンや3Dソフトで読み込めます。
JSON	データを文字で記録したファイル形式。作業セーブや動画編集の書き出しに使います。
プリセット（スロット）	ポーズ格納庫の1件1件。関節の角度・表情・小道具を持ちます。
ポーズ格納庫	ポーズを番号つきで保管・管理する場所。
シーケンス	動画編集で作る、ポーズ番号の並び。名前と使用シーンを付けられます。
クリップ	GLBの中に入るアニメーションの単位。本ツールでは1ポーズが1クリップです。
ギズモ	3Dプレビュー上に現れる、関節を動かすための3色の矢印。
前後（Pitch）	前後に振る回転。ギズモでは赤。
左右（Yaw）	左右に振る回転。ギズモでは緑。
ひねり（Roll）	軸まわりにひねる回転。ギズモでは青。
アイドルアニメ	待機中のゆらぎアニメーション。
線形補間	ポーズ間を一定の速さでつなぐ方法。加速・減速がありません。
ワールド固定	3D空間に固定され、キャラクターが回っても動かないこと（座標軸）。